



Laboratório 3: Orientação a objetos em Kotlin

4 de agosto de 2026

Este é o terceiro laboratório da disciplina de Programação para Dispositivos Móveis. O objetivo desta atividade é praticar orientação a objetos em Kotlin.

Exercícios

1. Crie um diretório chamado `lab_3` e dentro dele crie um projeto Kotlin.
2. Para cada questão, crie um arquivo Kotlin separado, nomeando-o de acordo com a questão (por exemplo, `Exercicio1.kt`, `Exercicio2.kt`, etc.).
3. Implemente os exercícios abaixo.

Perfil de usuário em uma rede social

Crie uma classe `Pessoa` para representar um perfil de usuário em uma rede social. A classe deve conter as seguintes propriedades: `nome`, `idade`, `email` e `lista de amigos`. A função `toString()` deve ser sobrescrita para exibir as informações do usuário de forma legível.

- Faça uma coleção de pessoas e adicione instâncias de `Pessoa` à coleção. Adicione pessoas com diferentes idades, nomes, emails e algumas com amigos e outras sem amigos.
- Faça uma função que calcule a média de idade dos usuários na coleção.
- Faça uma função que calcule o número total de amigos de todos os usuários na coleção.

Dispositivos móveis

Na Figura 1, temos um diagrama de classes que representa dispositivos móveis. Implemente as classes apresentadas no diagrama, considerando os seguintes pontos:

- Pense em propriedades ou funções que podem ser específicas para cada tipo de dispositivo (*smartphone*, *tablet*, *laptop*) e que não estão presentes na classe `Dispositivo` ou necessárias para atender as funções presentes na interface `Dobrável`;
- Ao dobrar um dispositivo, a sua tela deve ser desligada, e ao desdobrar, a tela deve ser ligada;
- Para ligar a tela de dispositivo dobrável é necessário que o dispositivo esteja desdobrado;
- Pense em um outro tipo de `Dispositivo` que não esteja presente no diagrama, mas que faça sentido para o contexto de dispositivos móveis. Implemente essa nova classe seguindo a mesma lógica das demais;
- A função `toString()` deve ser sobrescrita em cada classe para exibir as informações relevantes de cada dispositivo;
- Crie uma coleção de dispositivos móveis e adicione instâncias de cada tipo de dispositivo. Por fim, itere sobre a coleção e exiba as informações de cada dispositivo utilizando a função `toString()`.

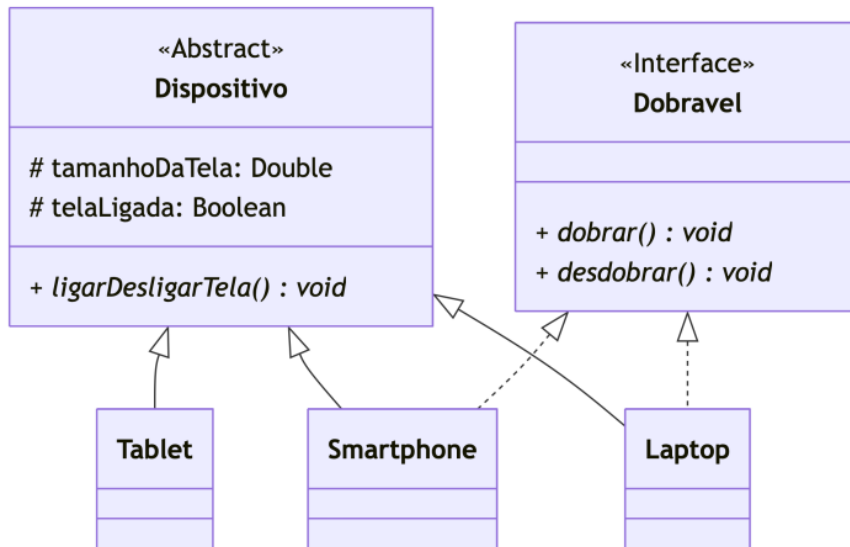


Figura 1: Diagrama de classes dos dispositivos móveis.



Entrega

- Data: 11/8/2026.